

Sistemas embebidos

Registros y ALU del μ C ATmega328P

Dr. Rodrigo Vázquez López

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Plantel San Lorenzo Tezonco

Semestre 2025-II

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

Preguntas...

¿Qué es un **registro**?

¿A que te suena el término **mapa de memoria**?

¿Qué hace una **ALU**?

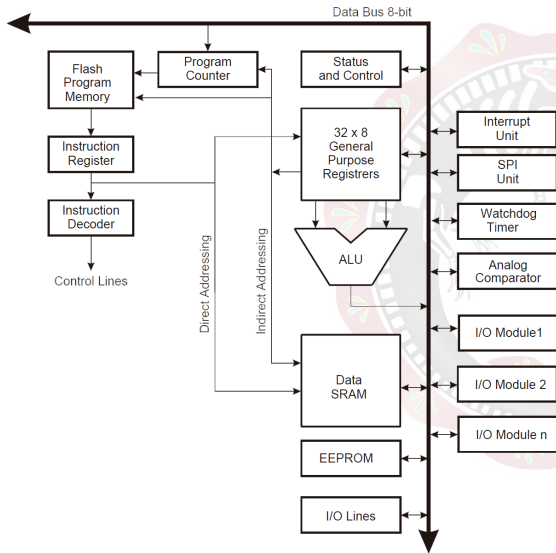


Características del CPU:

- **Arquitectura RISC** de 8 bits
- 131 instrucciones
- Pipeline de **2 etapas**
- **32 registros** de propósito general
- **ALU de 8 bits**
- Multiplicador hardware



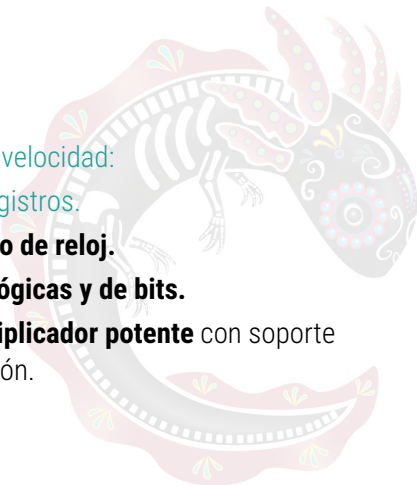
Núcleo AVR



Unidad Aritmético Lógica (ALU)

La **ALU** de los AVR está **optimizada** para **velocidad**:

- **Trabaja directamente** con los **32 registros**.
- Ejecuta operaciones en **un solo ciclo de reloj**.
- Soporta **operaciones aritméticas, lógicas y de bits**.
- Algunas versiones incluyen un **multiplicador potente** con soporte para diferentes tipos de multiplicación.



Organización de Registros

Dirección	Tipo	Cantidad
0x00 - 0x1F	Registros de propósito general	32
0x20 - 0x5F	Registros de I/O	64
0x60 - 0xFF	Registros de I/O extendidos	160
0x100 - 0x8FF	SRAM interna	2048

Registros especiales:

- R26-R27 (X): Apuntador de dirección
- R28-R29 (Y): Apuntador de dirección + desplazamiento
- R30-R31 (Z): Apuntador de dirección + desplazamiento
- **Stack Pointer:** SPH: SPL
- **Program Counter:** 14 bits (PC)

Registro de Estado (SREG)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x3F (0x5F)	I	T	H	S	V	N	Z	C	SREG
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Valor inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bit Descripción

- I Interrupt Enable (habilitación global de interrupciones)
- T Copy Storage (bit de copia para instrucciones BLD/BST)
- H Half Carry (acarreo medio)
- S Sign Flag (bit de signo, $N \oplus V$)
- V Overflow Flag (desbordamiento complemento a 2)
- N Negative Flag (bit de signo del resultado)
- Z Zero Flag (resultado cero)
- C Carry Flag (acarreo/préstamo)

Archivo de registros de propósito general

El **Banco de Registros** está **optimizado** para el **conjunto de instrucciones** AVR Enhanced RISC.

Para lograr el rendimiento y la flexibilidad requeridos, el Banco de Registros admite los **siguientes esquemas** de entrada/salida:

- **Un operando** de **salida** de **8 bits** y una **entrada** de resultado de **8 bits**.
- **Dos operandos** de **salida** de **8 bits** y una **entrada** de resultado de **8 bits**.
- **Dos operandos** de **salida** de **8 bits** y una **entrada** de resultado de **16 bits**.
- **Un operando** de **salida** de **16 bits** y una **entrada** de resultado de **16 bits**.

Archivo de registros de propósito general

7	0
R0	
R1	
R2	
...	
R13	
R14	
R15	
R16	
R17	
...	
R26	
R27	
R28	
R29	
R30	
R31	

Dirección

0x00

0x01

0x02

0x0D

0x0E

0x0F

0x10

0x11

0x1A

registro X (low)

0x1B

registro X (high)

0x1C

registro Y (low)

0x1D

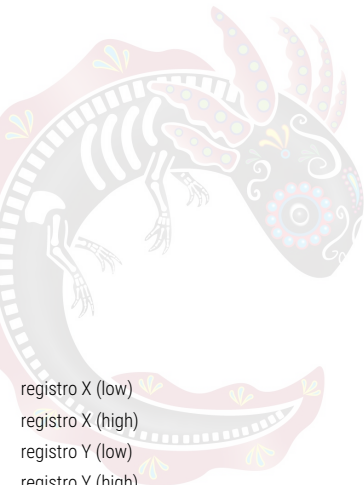
registro Y (high)

0x1E

registro Z (low)

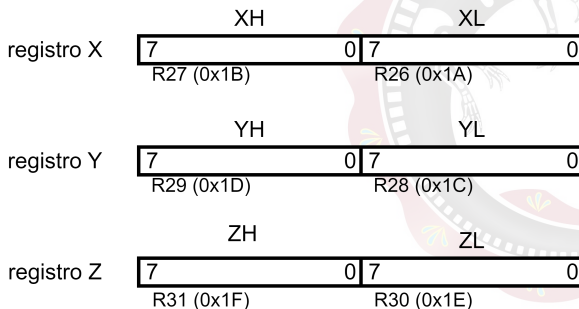
0x1F

registro Z (high)



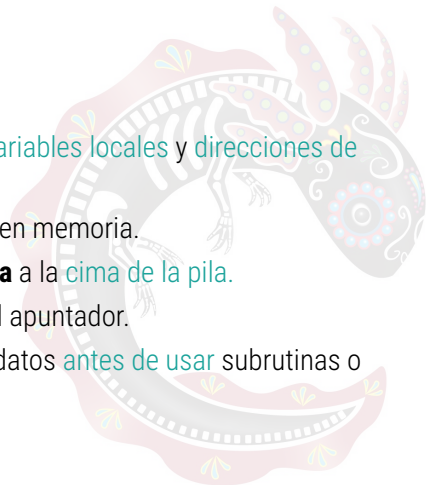
Registros X, Y y Z

Tienen funciones adicionales además de su uso de propósito general. Estos registros son apuntadores de direcciones de 16 bits para el direccionamiento indirecto del espacio de datos.



Apuntador de pila (stack)

- La pila **guarda** datos temporales, variables locales y direcciones de retorno.
- **Crece** de direcciones altas a bajas en memoria.
- El apuntador de pila siempre **apunta** a la cima de la pila.
- Una instrucción **PUSH** disminuye el apuntador.
- Debe **configurarse** en la SRAM de datos antes de usar subrutinas o interrupciones.



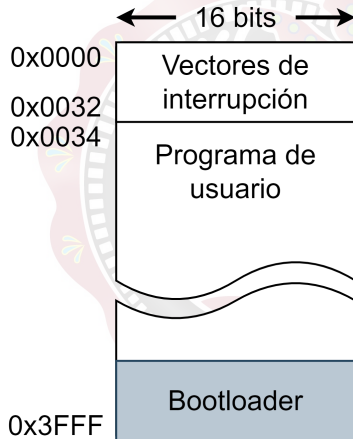
Registro apuntador de pila

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	
0x3E (0x5E)	SP15	SP14	SP13	SP12	SP11	SP10	SP9	SP8	SPH
0x3D (0x5D)	SP7	SP6	SP5	SP4	SP3	SP2	SP1	SP0	SPL
	7	6	5	4	3	2	1	0	
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Valor inicial	FIN RAM	FIN RAM	FIN RAM	FIN RAM	FIN RAM	FIN RAM	FIN RAM	FIN RAM	
	FIN RAM	FIN RAM	FIN RAM	FIN RAM	FIN RAM	FIN RAM	FIN RAM	FIN RAM	

Mapa de Memoria

Memoria de Programa (Flash):

- 32 KB (16K palabras de 16 bits)
- Vector de interrupciones: 0x0000-0x0032
- Código de usuario: 0x0034-0x3FFF
- Bootloader opcional



Mapa de Memoria

Memoria principal (SRAM):

- 2303 localidades de 8 bits
- Archivo de registros: 0x0000-0x001F
- 64 registros I/O: 0x0020-0x005F
- 160 registros I/O extendidos: 0x0060-0x00FF
- 2048 localidades de SRAM: 0x0100-0x08FF

